

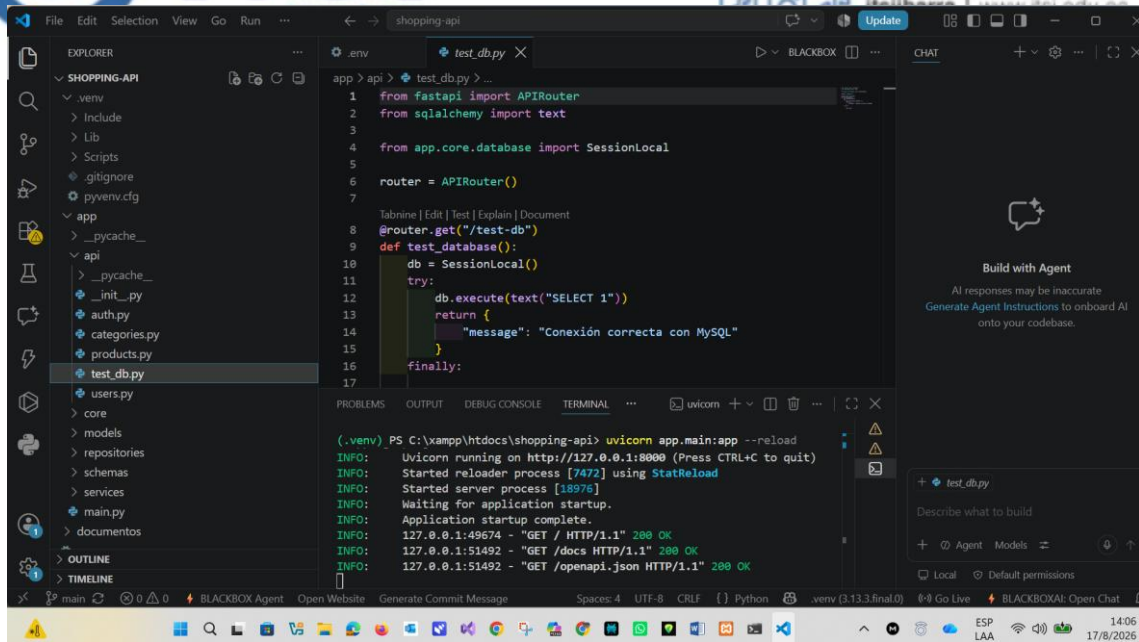
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “IBARRA”

Carrera: Desarrollo de Software en Línea

Tarea 2	
ASIGNATURA: GESTION DE BASES DE DATOS	TIPO: individual
DOCENTE: Ing. José Torres.	Nivel: Cuarto
TIEMPO ESTIMADO: 2 horas	EVALUACIÓN: 10 puntos
UNIDAD DE APRENDIZAJE: DESARROLLO DE UN API REST	FECHA ENTREGA: 17/08/2026 18:00
ESTUDIANTE: Flores Espín Cristian Andrés	
TEMA: Implementación de API Rest usando FastAPI	
DESARROLLO DE UN API REST CON PYTHON, FASTAPI Y MYSQL Proyecto Sistema de Carrito de Compras	
RECURSOS: SQL yog ,XAMPP, Word. Visual studio code.	
https://github.com/christian8fl/shopping-API-Rest.git	

1. FastAPI: Es un framework web moderno y de alto rendimiento para construir APIs con Python 3.8+ basado en estándares de tipo de Python. Se caracteriza por su velocidad (comparable a NodeJS y Go), la generación automática de documentación interactiva (Swagger UI) y su validación de datos basada en Pydantic.

2. SQLAlchemy: Es el kit de herramientas de SQL de Python y el ORM (Object Relational Mapper) más popular. Permite abstraer las bases de datos relacionales (como MySQL) convirtiendo tablas en clases de Python, facilitando las operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) sin escribir SQL complejo manualmente.



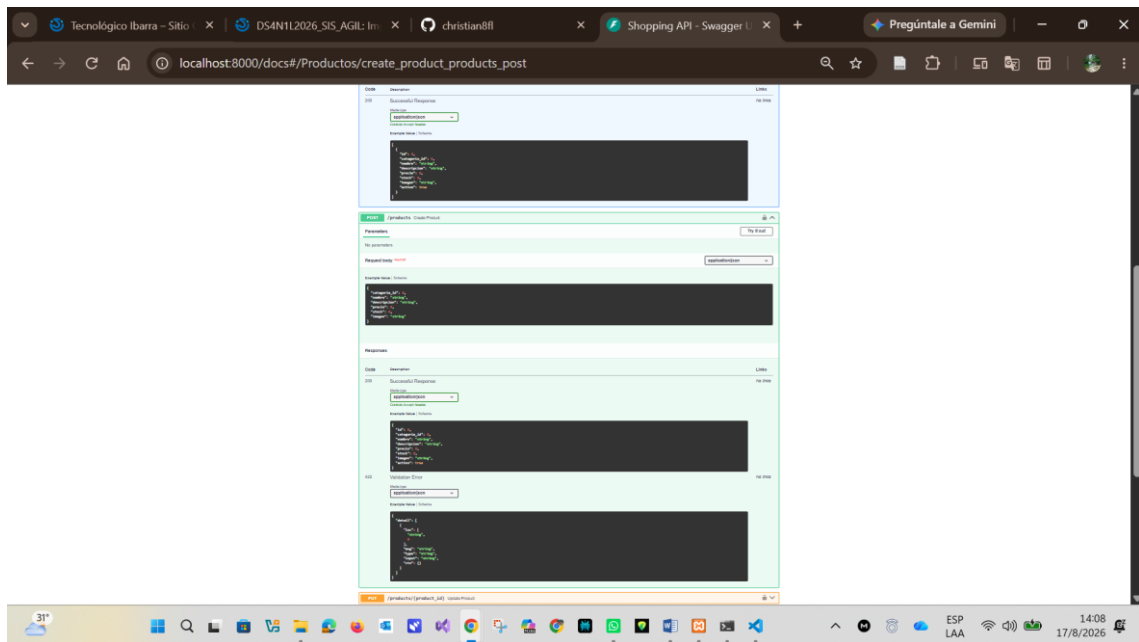
The image shows a VS Code editor window with a project named 'shopping-api'. The file explorer on the left shows the project structure, including files like 'test_db.py', 'users.py', 'core', 'models', 'repositories', 'schemas', 'services', 'main.py', and 'documentos'. The main editor displays the code for 'test_db.py'.

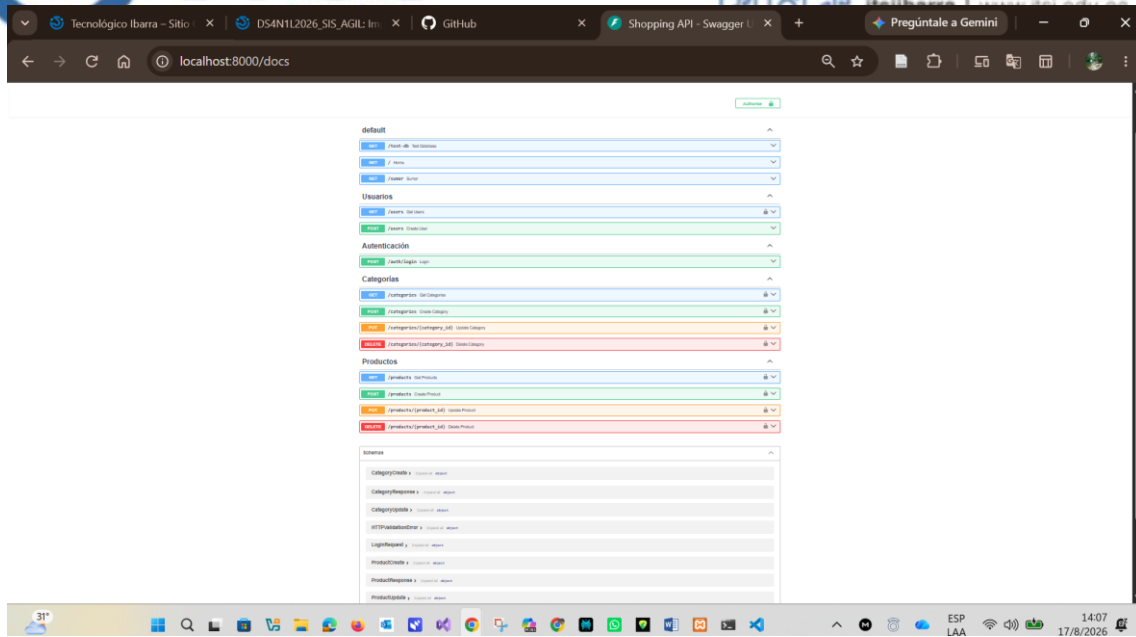
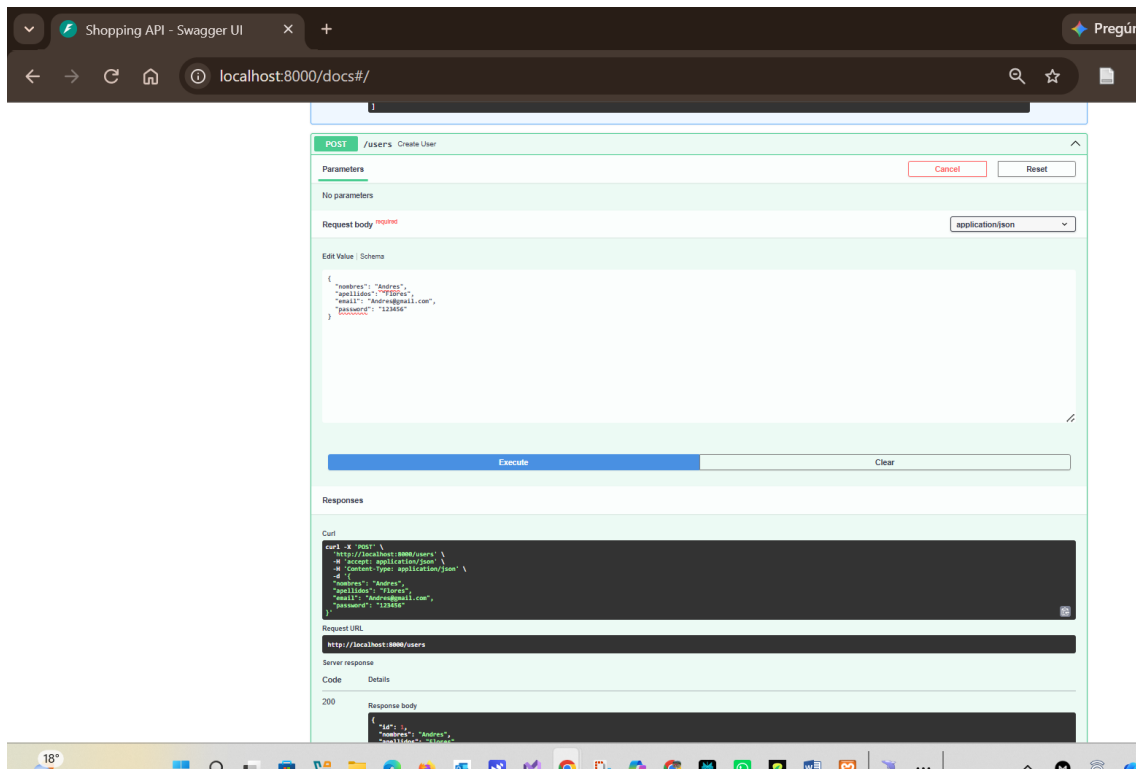
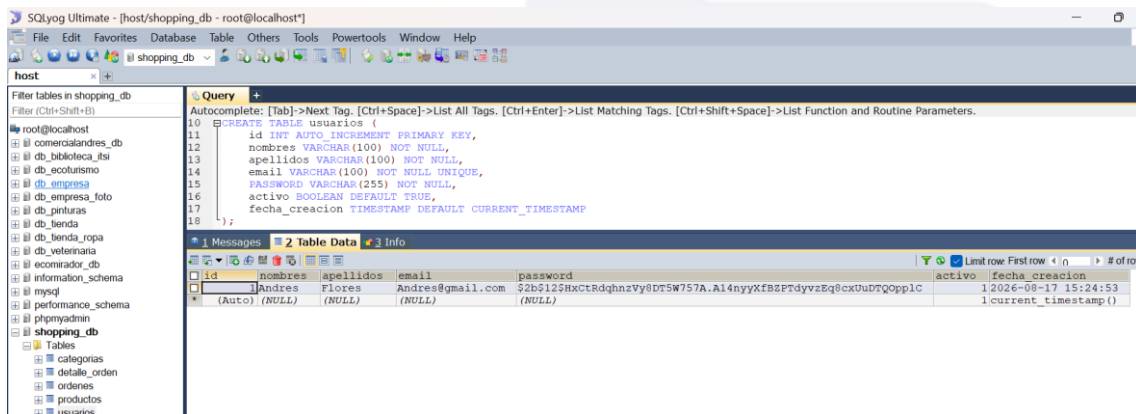
```
1 from fastapi import APIRouter
2 from sqlalchemy import text
3
4 from app.core.database import SessionLocal
5
6 router = APIRouter()
7
8 @router.get("/test-db")
9 def test_database():
10     db = SessionLocal()
11     try:
12         db.execute(text("SELECT 1"))
13         return {
14             "message": "Conexión correcta con MySQL"
15         }
16     finally:
17         db.close()
```

The terminal at the bottom shows the command to run the application using uvicorn:

```
(.venv) PS C:\xampp\htdocs\shopping-api> uvicorn app.main:app --reload
INFO: Uvicorn running on http://127.0.0.1:8000 (Press CTRL+C to quit)
INFO: Started reloader process [7472] using StatReload
INFO: Started server process [18976]
INFO: Waiting for application startup.
INFO: Application startup complete.
INFO: 127.0.0.1:49674 - "GET / HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51492 - "GET /docs HTTP/1.1" 200 OK
INFO: 127.0.0.1:51492 - "GET /openapi.json HTTP/1.1" 200 OK
```

On the right side, there is a 'CHAT' panel with a 'Build with Agent' button and a message: 'AI responses may be inaccurate. Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.'



SQLyog Ultimate - [host/shopping_db - root@localhost*]

Filter tables in shopping_db

root@localhost

- comercialandres_db
- db_biblioteca_itsi
- db_ecoturismo
- db_empresa
- db_empresa_foto
- db_pinturas
- db_tienda
- db_tienda_ropa
- db_veterinaria
- ecomizador_db
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- shopping_db
 - categorias
 - detalle_order
 - ordenes
 - productos
 - usuarios

Query

```

CREATE TABLE usuarios (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombres VARCHAR(100) NOT NULL,
  apellidos VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  activo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  fecha_creacion TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
  
```

Table Data

id	nombres	apellidos	email	password	activo	fecha_creacion
1	Andres	Flores	Andres@gmail.com	\$2b\$12\$HxCTrdqhnzVy8DT5W757A.A14nyyXfB2PtdyzzEq@cxTuDTQopp1c	1	2026-08-17 15:24:53